

blog_005：推定したい量で「最適なセンサ」は変わる 一観測の価値を 1 本の式で設計する

$$\Delta(X, y) = \frac{\text{Cov}(X, y)^2}{\text{Var}(y) + r} = \frac{(c^T B h)^2}{v^T B h + r}$$

センサ配置の素朴な疑問から始めます。

温度センサや変位センサは、どこに置くのが一番いいの？

「何を推定したいか」で有効な観測の位置・種類・時間が異なる可能性があります。手計算例でその理由を確認し、実モデルでは候補・ノイズ・時間条件を揃えて検証します。異なる推定対象でも同じ配置が最良になる場合があります、対象の数だけ必ず別の最適点があるという意味ではありません。この記事では、それを 1 本の式 → 小さな行列の手計算 → 実データの順で示します。

この記事の流れ 1. 観測の価値を測る式 Δ を導く（理論） 2. 3 変数モデルの行列手計算で「対象ごとに最適観測が変わる」を見る（★が動く表） 3. Q/h 直接感度を微分から導出 → RK4 → 全温度場・変位へ還元 → Fisher 情報で識別性を評価 4. 実データ（ROM + EnKF/OI）で検証

関連記事：OI の仕組みは blog_002、ROM/POD は blog_004。

1. 観測の価値を測る「1 本の式」

ここでは線形観測・ガウス誤差モデルでの分散減少を考えます。 x と v, c は列ベクトル、 B は状態の事前共分散です。式中の y はノイズを加える前の観測予報 $y = v^T x$ 、実際の測定は $y_{\text{obs}} = y + \epsilon$ 、 $\text{Var}(\epsilon) = r$ とします。これにより分母でノイズを二重加算しません。対象 X の更新前後の分散は $c^T B c$ と $c^T B^a c$ なので、差を取ると次の Δ が得られます。

データ同化の更新式（blog_002）から出発します。観測 y を 1 つ入れると、状態の共分散は

$$B^a = B - \frac{(Bh)(Bh)^T}{v^T B h + r}$$

と縮みます（ v は観測行列の 1 行を転置した列ベクトル、 r は観測ノイズ分散）。いま知りたい量（推定対象）を $X = c^T x$ と書くと（ c は対象を取り出すベクトル）、 X の分散がどれだけ減るかは

これが観測の価値です。読み方は簡単で、

- 分子 $\text{Cov}(X, y)^2$ ：その観測が、知りたい量とどれだけ連動しているか
- 分母 $\text{Var}(y) + r$ ：その観測自身のばらつき＋ノイズ

つまり「知りたい量とよく連動し、ノイズの小さい観測ほど価値が高い」。ここで大事なのは、分子に対象 c と観測 v の両方が入っていること。観測の価値は対象に依存する＝全対象に共通する最適センサ位置は一般には保証されない、が式の形から既に見えています。

1-1. 補足：この構造はベイジアンネットワークそのもの

ここまでの話は、確率変数の依存関係を矢印で描くベイジアンネットワーク（有向グラフ）として整理できます。実際、本研究の物理はきれいな因果の連鎖になっています：

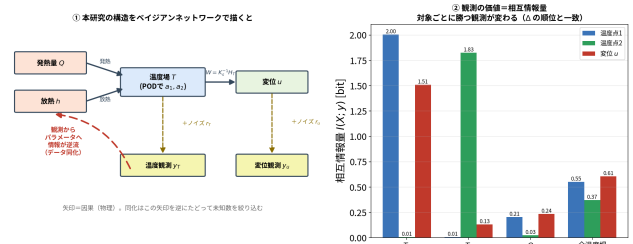


図 1: 本研究のベイジアンネットワーク表現と相互情報量

左：発熱量 Q ・放熱 h が温度場 T を決め、 T が変位 u を決める。観測 y はそこにノイズが乗ったもの。データ同化はこの矢印を逆にたどって未知数を絞り込む操作にあたる。右：各観測がもたらす相互情報量。 Δ の順位と完全に一致する。

なぜ一致するのか。すべてがガウス分布なら、観測 y を得たときの対象 X の情報利得（相互情報量）は分散の比で書けます：

$$I(X; y) = \frac{1}{2} \ln \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X | y)} = -\frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{\Delta(X, y)}{\text{Var}(X)} \right)$$

Δ が大きいほど I も大きい単調な関係なので、どちらで測っても観測の順位は変わりません。実際に計算すると：

推定対象	温度点 1	温度点 2	変位 u
T_1	2.00 bit	0.01	1.51
T_2	0.01	1.83 bit	0.13
Q	0.21	0.03	0.24 bit
全温度場	0.55	0.37	0.61 bit

★の位置は §2 の Δ の表とぴったり同じです。つまり本記事の「観測の価値」は、ベイジアンネットワークにおける情報利得の言い換えでした。

ベイジアンネットワークとして見ると何が嬉しいか

- 条件付き独立が図で読める。たとえば u は T を通してしか Q に依存しません ($Q \perp u | T$)。だから「変位を測ると Q が分かる」のは T を経由した間接的な情報伝達だ、と図から即座に言えます。
- 設計の言葉が使える。センサ配置は「相互情報量を最大にする観測集合の選択」というベイズ実験計画 (Bayesian experimental design) の標準問題になります。Q-DEIM の貪欲選択 (blog_004 §4-2) も、貪欲な相互情報量最大化として読み直せます。
- 非ガウス・非線形へ広げられる。本研究は線形・ガウスなので Δ で十分ですが、相変化や接触のような非線形が入ると Δ の式は崩れます。その場合も相互情報量なら定義は生き残ります (計算は重くなります)。

逆に、今のままで足りている点：本ケースは熱伝導が線形で、誤差もガウスと置けるため、わざわざ一般のベイジアンネットワーク推論 (信念伝播など) を持ち出す必要はありません。EnKF はこのネットワーク上のベイズ更新を、共分散をアンサンブルで近似して解いているものとみなせます (blog_003)。

2. 小さな行列で手計算—「★」が対象ごとに動く

2-1. 舞台 (blog_002 §3-5 と同じ 3 変数)

状態 $x = (T_1, T_2, Q)$ 。温度は Q で決まり (感度 $s = (0.3, 0.1)$)、変位は温度で決まる (感度 $w = (0.5, 0.2)$)。背景共分散は $\sigma_T = 1$, $\sigma_Q = 2$ として

$$B = \begin{pmatrix} 1.36 & 0.12 & 1.2 \\ 0.12 & 1.04 & 0.4 \\ 1.2 & 0.4 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(\sigma_T^2, \sigma_T^2, 0) + \sigma_Q^2 a a^T, \quad a = (s_1, s_2, 1)^T.$$

(成分の出どころ：対角 $\sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_i^2$ 、温度と Q の相関

$\sigma_Q^2 s_i$ 。導出は blog_002 §3-5)

この手計算では温度差を K 、 Q を W 、変位を μm で表します。 s_i は K/W 、 w_i は $\mu\text{m}/K$ 、温度観測分散は K^2 、変位観測分散は μm^2 です。相関の効果を示す説明用の値であり、実機の物性値ではありません。

観測の候補は 3 つ (それぞれ v と r) :

候補	v	ノイズ r
温度点 1	(1, 0, 0)	$0.3^2 = 0.09$
温度点 2	(0, 1, 0)	0.09
変位 u	$(w_1, w_2, 0) = (0.5, 0.2, 0)$	$0.1^2 = 0.01$

2-2. 部品をそろえる (行列 $\times$ ベクトルを成分で)

まず各候補の Bh (=「その観測と各変数の共分散」の列) と $\text{Var}(y) + r$:

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.36 \\ 0.12 \\ 1.2 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.12 \\ 1.04 \\ 0.4 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \cdot 1.36 + 0.2 \cdot 0.12 \\ 0.5 \cdot 0.12 + 0.2 \cdot 1.04 \\ 0.5 \cdot 1.2 + 0.2 \cdot 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.704 \\ 0.268 \\ 0.68 \end{pmatrix}$$

$$\text{Var}(y_1) + r = 1.36 + 0.09 = 1.45, \quad \text{Var}(y_2) + r = 1.04 + 0.09 = 1.13,$$

$$\text{Var}(u) + r = w^T B w + r = 0.5 \cdot 0.704 + 0.2 \cdot 0.268 + 0.01 = 0.4156.$$

2-3. 価値 Δ を対象ごとに計算 (例を 3 つ)

例 1: 対象 = 発熱量 Q ($c = (0, 0, 1)$) を温度点 1 で測る

$$\Delta(Q, y_1) = \frac{(c^T B h)^2}{1.45} = \frac{1.2^2}{1.45} = 0.993$$

例 2: 対象 = Q を変位 u で測る (分子は Bw の第 3 成分)

$$\Delta(Q, u) = \frac{0.68^2}{0.4156} = 1.113 > 0.993$$

→ Q には温度点 1 より変位の方が価値が高い。

例 3: 対象 = T_2 を変位 u で測る (分子は Bw の第 2 成分)

$$\Delta(T_2, u) = \frac{0.268^2}{0.4156} = 0.173 \ll \Delta(T_2, y_2) = \frac{1.04^2}{1.13} = 0.957$$

→ T_2 には温度点 2 が最適 (変位は $w_2 = 0.2$ としか連動しない)。

2-4. 全部並べると「★」が行ごとに動く

全温度場の行は $\Delta(T_1, y) + \Delta(T_2, y)$ 、つまり 2 点の分散減少の和です。温度と $T_1 + T_2$ の分散ではありません。温度の行は K^2 、 Q の行は W^2 なので、大小は同じ行の中で比較します。

同じ計算を 4 対象 × 3 候補で並べたのが下の表です（すべて上の B から電卓で出せます）：

観測の価値 Δ (=その観測で対象の分散がどれだけ減るか) 行=推定したい量、列=観測の候補。★の列が行ごとに違う=最適センサは対象で変わる			
T_1 (点1の温度)	1.276 ★最適	0.013	1.193
T_2 (点2の温度)	0.010	0.957 ★最適	0.173
発熱量 Q	0.993	0.142	1.113 ★最適
全温度場 (T_1+T_2)	1.286	0.970	1.365 ★最適
	温度点1	温度点2	変位 u

図 2: 観測の価値 Δ の表 (対象 × 候補)

推定対象\観測候補	温度点 1	温度点 2	変位 u
T_1	1.276 ★	0.013	1.193
T_2	0.010	0.957 ★	0.173
発熱量 Q	0.993	0.142	1.113 ★
全温度場 (2 点の分散の和)	1.286	0.970	1.365 ★

★ (最適な観測) が行ごとに違います。これがこの記事の主張の核心で、しかも理由は明快：

- T_1 を知りたい → T_1 自身との連動が最大の「温度点 1」
- T_2 を知りたい → 「温度点 2」(変位は $w_2 = 0.2$ としか連動しない)
- Q を知りたい → 変位 (複数温度の和として Q の効果をまとめて拾い、ノイズも小さい)
- 全温度場 → 変位 (T_1 とも T_2 とも連動するので合計で勝つ)

一言でいうと：観測の価値は「対象との共分散」で決まり、共分散は対象ごとに違う。だから対象によって最良の観測候補が変わり得る。

2-5. 図解：なぜ変位が Q ・全場に強いのか

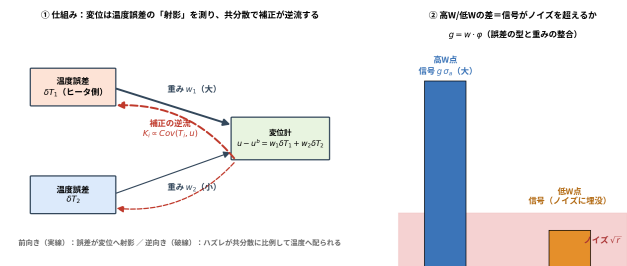


図 3: 変位観測が温度を直す仕組み

変位は複数点の温度誤差の射影 (左・実線) を I つの数で読み、ハズレが共分散に比例して逆流する (左・破線)。誤差が「共通の型」で起きるとき、型と重み w が揃う高 W 点は信号がノイズを超える (右)。詳しい導出は [blog_002 §3-7](#)。

3. 第 3 の軸「時間」— 一つ観測するかも対象で変わる

3-1. ここからの問いと、記号の定義

§1~2 は「共分散 B が与えられたとき、どの観測が有効か」を考えました。ここからは一段戻り、 Q や h を変えると、どの場所の温度・変位がどれだけ変わるかを、熱方程式から計算します。その応答が直接感度です。

熱方程式を Q 、 h で微分 → 全温度と感度を同時微分 → ROM で全セルの感度へ微分 → FEM/CFD 応答で変位感度へ → ノイズで微分して観測点を比較 → 選んだ配列を EnKF で検証

記号	大きさ・単位	意味
m, N, N_p, r	5、20,696、121、5	ROM 代表点数、全セル数、保存時刻数、採用モード数
$T(t)$	$m \times 1$ 、K	ROM 代表点の温度。添字はコードに合わせ 0~4
C	$m \times m$ 、J/K	対角成分が熱容量 C_i の対角行列
K_{ij}, L	W/K	ノード間の結合係数、結合をまとめた行列
h	W/K	ROM の各点に共通の放熱コンダクタンス
$Q_0, \chi(t)$	W、無次元	加熱中の発熱量、ヒータ ON/OFF 関数
b, I, I	$m \times 1, m \times 1, m \times m$	発熱配分、全成分 1 のベクトル、単位行列
S_Q, S_h	$m \times 1$	Q と h に対する温度感度

$T_\infty = 293.15$ K は外気温。 h は壁面熱伝達率 [W/(m² K)] ではありません。論文で区別するなら G_{loss} と書き、現行コードの h に対応させます。

この節の C は熱容量で、EnKF の共分散ではありません。また、§1~2 で観測演算子を表す記号と、ここでの放熱 h を区別します。

3-2. 1 点の熱収支を、行列の熱方程式にする

各点について、

$$C_i \dot{T}_i = \sum_{j \neq i} K_{ij}(T_j - T_i) - h(T_i - T_\infty) + b_i Q_0 \chi(t).$$

右辺の結合項を展開すると、

$$\sum_{j \neq i} K_{ij} T_j - \left(\sum_{j \neq i} K_{ij} \right) T_i.$$

したがって、非対角を $L_{ij} = K_{ij}$ 、対角を $L_{ii} = -\sum_{j \neq i} K_{ij}$ とすれば、結合項は $L\mathbf{T}$ です。例えば 2 点なら、

$$L = \begin{pmatrix} -k & k \\ k & -k \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(T_1 - T_0) \\ k(T_0 - T_1) \end{pmatrix}.$$

高温側から低温側へ流れる熱が、2 点の和で打ち消し合います。全点をまとめると、

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0 \chi(t).$$

106 ではヒータ点 P2 だけに入熱するので $\mathbf{b} = (0, 0, 1, 0, 0)^T$ 。 $\chi(t) = 1$ は $0 \leq t < 300$ 秒、 $\chi(t) = 0$ は 300 秒以降です。微分する未知量は、時間とともに ON/OFF する $Q(t)$ ではなく、その振幅 Q とします。

3-3. Q 感度：Q を 1 項ずつ微分する

$C, L, h, T_\infty, \mathbf{b}$ 、初期温度を Q に依存しないものとし、定義は

$$\mathbf{S}_Q(t) = \frac{\partial \mathbf{T}(t)}{\partial Q_0} \quad [\text{K/W}].$$

熱方程式の各項を微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial Q_0}(C\dot{\mathbf{T}}) &= C\dot{\mathbf{S}}_Q, \\ \frac{\partial}{\partial Q_0}(L\mathbf{T}) &= L\mathbf{S}_Q, \\ \frac{\partial}{\partial Q_0}[-h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1})] &= -h\mathbf{S}_Q, \\ \frac{\partial}{\partial Q_0}[\mathbf{b}Q_0 \chi(t)] &= \mathbf{b}\chi(t). \end{aligned}$$

これらをまとめて、

$$C\dot{\mathbf{S}}_Q = (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t), \quad \mathbf{S}_Q(0) = \mathbf{0}.$$

Q を少し増やした影響が、ヒータ点から入り、結合 L

で周囲へ伝わり、 h で失われる式です。冷却に入ると右辺の入力だけが消えます。300 秒時点の感度は引き継ぎ、ゼロに初期化しません。

現行コードは $Q_0 = 15q_{\text{scale}} \text{ W}$ なので、連鎖律より

$$\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial q_{\text{scale}}} = 15 \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial Q_0}, \quad \mathbf{S}_Q = \frac{1}{15} \mathbf{S}_{q_{\text{scale}}}.$$

q_{scale} で微分した場合の駆動項は $15\mathbf{b}\chi(t)$ です。感度のグラフに K/W と書くなら、この換算が必要です。

3-4. h 感度：積の微分で項を落とさない

次に $\mathbf{S}_h = \partial \mathbf{T} / \partial h$ とします。単位は $\text{K}/(\text{W/K}) = \text{K}^2/\text{W}$ です。放熱項には h が明示的に入り、温度 $\mathbf{T}$ も h に依存します。

$$\frac{\partial}{\partial h}[-h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1})] = -(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) - h\mathbf{S}_h.$$

左の積のうち、 h を微分した分が第 1 項、温度を微分した分が第 2 項です。 Q を固定すればヒータ項の h 微分は 0 なので、

$$C\dot{\mathbf{S}}_h = (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}), \quad \mathbf{S}_h(0) = \mathbf{0}.$$

初期に $\mathbf{T} = T_\infty \mathbf{1}$ なら、 h 感度の駆動項は 0 です。温度が上がって初めて放熱係数の影響が現れます。通常の加熱条件では、 h を増やすと温度が下がるので感度は負になります。比較では符号と絶対値を区別します。

1 点のモデルでも確認できます。初期温度を外気温とし、加熱中の温度差を $\vartheta = T - T_\infty$ とすると、

$$C\dot{\vartheta} = Q_0 - h\vartheta, \quad \vartheta(t) = \frac{Q_0}{h}(1 - e^{-ht/C}).$$

これを直接微分して、

$$S_Q = \frac{1 - e^{-ht/C}}{h}, \quad S_h = -\frac{Q_0}{h^2}(1 - e^{-ht/C}) + \frac{Q_0 t}{hC} e^{-ht/C}.$$

加熱開始直後の展開は $S_Q \approx t/C$ 、 $S_h \approx -Q_0 t^2/(2C^2)$ 。 Q 感度は時間の 1 次、 h 感度は 2 次で立ち上がるため、加熱初期の短い観測だけでは h が特に見えにくいと分かります。 h 感度が最大となる時刻は条件によります。「必ず冷却期が最適」とはこの式だけでは言えません。

3-5. 15 変数を同じ RK4 ステージで進める

$$\zeta = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{S}_Q \\ \mathbf{S}_h \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}, \quad \dot{\zeta} = f(t, \zeta).$$

この 15 変数は感度解析用の拡大変数であり、EnKF の 7 状態とは別です。 $M = C^{-1}(L - hI)$ と置くと右辺は

$$f = \begin{bmatrix} M\mathbf{T} + C^{-1}hT_\infty \mathbf{1} + C^{-1}\mathbf{b}Q_0\chi(t) \\ M\mathbf{S}_Q + C^{-1}\mathbf{b}\chi(t) \\ M\mathbf{S}_h - C^{-1}(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) \end{bmatrix}.$$

RK4 の各段を $k_1, \dots, k_4$ 、時間刻みを Δt とすると、

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, \zeta_n), \\ k_2 &= f(t_n + \Delta t/2, \zeta_n + \Delta t k_1/2), \\ k_3 &= f(t_n + \Delta t/2, \zeta_n + \Delta t k_2/2), \\ k_4 &= f(t_n + \Delta t, \zeta_n + \Delta t k_3), \\ \zeta_{n+1} &= \zeta_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

h 感度の右辺に入る温度も、各段の途中温度を使います。最初の温度だけを 4 段で使い回すと、この連立系に対する RK4 ではなくなります。

実装は `integrate_sensitivity()`、予報側は `rom_general.py` です。前者の `dz()` は次の構造です。

```
# C は対角成分だけを保存した長さ 5 の配列。配列で割る操作
#   が C^{-1} に対応。
dT = M @ T + h * T_air / C + b * Q0 * chi(t) / C
dSQ = M @ SQ + b * chi(t) / C
dSh = M @ Sh - (T - T_air) / C
```

切替時刻の注意：現行実装は既存予報と同じ `chi(t)` を各段で評価し、例えば 298 → 300 秒の最終段は OFF です。以下の有限差分一致は、この同じ離散化に対する検証です。連続方程式に対する精度は、刻み幅を減らす検証と区別します。切替を厳密に扱う拡張では区間を分け、加熱区間の終端段は左側入力、冷却区間の始端は右側入力を使います。

3-6. 有限差分は「検算」に使う

直接感度とは別に、 Q または h を少しだけ上下させて温度を計算します。

$$S_Q^{\text{FD}} = \frac{T(Q_0 + \delta Q) - T(Q_0 - \delta Q)}{2\delta Q}, \quad S_h^{\text{FD}} = \frac{T(h + \delta h) - T(h - \delta h)}{2\delta h}.$$

同じ初期値・時刻・刻みで比べます。保存済み `sensitivity_qh.npz` の検算値は以下です。

条件・比較	値
動作点	$Q = 15 \text{ W}$, $h = 0.01535104094 \text{ W/K}$
時間	0~600 秒、2 秒刻み
差分幅（既存コード）	$\delta Q = 0.01 \text{ W}$, $\delta h = 0.0001 \text{ W/K}$
Q 感度：全時刻・5 点の最大絶対差	約 $2.34 \times 10^{-11} \text{ K/W}$
h 感度：同最大絶対差	約 $8.14 \times 10^{-11} \text{ K/(W/K)}$

これは既存出力の確認であり、今回新しく再計算した結果ではありません。数値的一致は ROM の微分実装の検証で、実機や OpenFOAM 全場への妥当性の証明ではありません。

3-7. 5 点の感度から 20,696 セルの感度へ

第 4 回の復元式を出発点にします。各セルの平均温度は

$$\bar{T}_i = \frac{1}{121} \sum_{k=0}^{120} T_i(5k), \quad \bar{\mathbf{T}} \in \mathbb{R}^{20696}.$$

全空間を平均した 1 個の数ではありません。0~300 秒の 61 枚平均と 305~600 秒の 60 枚平均に分けて書くなら、

$$\bar{\mathbf{T}}_{0:600} = \frac{61\bar{\mathbf{T}}_{\text{heat}} + 60\bar{\mathbf{T}}_{\text{cool}}}{121}.$$

今回はこの平均場と基底 $\Phi \in \mathbb{R}^{20696 \times 5}$ を全時刻で固定します。300 秒で平均場だけを変えません。 $P \in \mathbb{R}^{5 \times 20696}$ は代表セルを取り出す行列、+ は疑似逆行列です。

$$\mathbf{a} = (P\Phi)^+(\mathbf{T}_r - P\bar{\mathbf{T}}), \quad \hat{\mathbf{T}}_{\text{full}} = \bar{\mathbf{T}} + \Phi\mathbf{a}.$$

平均場・基底・選点をパラメータ $\mathbf{p}$ に依存しないものとして微分すると、

$$\frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \mathbf{p}} = (P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^r, \quad \boxed{\mathbf{S}_p^{\text{full}} = A_T \mathbf{S}_p^r}, \quad A_T := \Phi(P\Phi)^+.$$

A_T は $20,696 \times 5$ です。観測ノイズ共分散と混同しないため、ここでは復元行列を $\mathbf{R}$ ではなく $\mathbf{A}$ と表記します。 $\mathbf{p}$ ごとに POD を学習し直す場合は、平均場・基底の微分項も必要になり、この式だけでは済みません。

5点の感度 $S: 5 \times 1$ → 係数感度: $(P\Phi)^+ S: 5 \times 1$ → 全場感度: $\Phi(P\Phi)^+ S: 20,696 \times 1$ → セル座標と対応づけて分布を表示

各セルの座標 (x_i, y_i, z_i) に $\partial T_i / \partial p$ を配置すれば感度分布になります。空間微分 $\partial T / \partial x$ を求める操作ではありません。CSV なら cell_id, x_m, y_m, z_m, dT_dQ_K_per_W, dT_dh_K_per_WperK という列で保存できます。

この全場は、固定 POD 部分空間で復元した ROM 感度です。OpenFOAM の全方程式を直接微分した感度とは区別します。

3-8. 温度感度を変位感度へ写す

線形熱弾性で、基準温度からの差を ΔT とすると、

$$K_u \mathbf{u} = H_T \Delta T, \quad W = K_u^{-1} H_T.$$

K_u は構造剛性、 H_T は温度差から熱荷重を作る行列です。剛性・拘束・膨張係数が p で変わらないなら、

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial p} = W \frac{\partial \mathbf{T}_{\text{FEM}}}{\partial p}.$$

セル温度を FEM 節点へ写す固定行列を J とすれば、 $\mathbf{S}_p^u = W J \mathbf{S}_p^{\text{full}}$ 。CFD セルと FEM 節点の数・位置が異なるため、写像 J を省略して両者を同じ行列として掛けてはいけません。

106 の POD モード応答では $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + D\mathbf{a}$ なので、

$$\boxed{\mathbf{S}_p^u = A_u \mathbf{S}_p^r}, \quad A_u := D(P\Phi)^+.$$

D には FrontISTR で事前計算したモード変位応答を使います。現在の disp_operator.npz の Dmode は上面 A/O の Uz2 成分 $\times 5$ モードで、全 FEM 節点の 3 方向変位ではありません。全節点版を出力するには D を全節点・全成分へ拡張する必要があります。

変位差 $d = u_{z,A} - u_{z,O}$ なら、

$$\frac{\partial d}{\partial p} = \frac{\partial u_{z,A}}{\partial p} - \frac{\partial u_{z,O}}{\partial p}.$$

A と O が同じだけ動けば差の感度は 0 です。したがって「大きく動く点」と「目的の変位差を識別できる点」は必ずしも同じではありません。

3-9. 大きな感度でも $Q \cdot h$ が区別できない場合

候補温度点 i で、観測時刻 $t_1, \dots, t_M$ の感度を縦に並べます。

$$G_i = \begin{pmatrix} \partial T_i(t_1)/\partial Q_0 & \partial T_i(t_1)/\partial h \\ \vdots & \vdots \\ \partial T_i(t_M)/\partial Q_0 & \partial T_i(t_M)/\partial h \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times 2}.$$

小さなパラメータ変化に対して $\delta \mathbf{y}_i \approx G_i \delta \theta$ 、 $\theta = (Q_0, h)^T$ です。2 列が比例していれば、 Q の変化と h の変化が同じ観測パターンを作り、どちらが原因か区別できません。

温度と変位の単位を揃えるため、観測誤差共分散を R_{obs} として白色化します。さらに Q と h の尺度も異なるので、比較全体で固定した尺度 s_Q, s_h を用います。

$$S_\theta = \text{diag}(s_Q, s_h), \quad \delta \theta = S_\theta \delta \eta, \quad \tilde{G} = R_{\text{obs}}^{-1/2} G S_\theta, \quad F = \tilde{G}^T \tilde{G}.$$

η は無次元パラメータ。例えば独立ノイズなら温度行を σT 、変位行を σu で割ります。変位を μm で扱うなら σu も μm にします。 $s_Q \cdot s_h$ は事前の不確かさ等で設定し、候補点ごとに変えません。ノイズだけ規格化しても Q と h の単位差は残るため、最小固有値による順位付けにはこのパラメータ尺度の明示が必要です。

次は実データではなく、規格化後の 2 時刻 $\times 2$ パラメータの手計算例です。

$$\tilde{G}_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad F_A = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda(F_A) = (10, 0).$$

A では信号は大きくても 1 方向しか区別できません。一方、

$$\tilde{G}_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_B = I, \quad \lambda(F_B) = (1, 1).$$

B は両パラメータを別々に区別できます。最小固有値を最大化する基準なら、A より B を選びます。

指標	計算・読み方
列ノルム	$\ \tilde{g}_Q\ , \ \tilde{g}_h\ $: 各パラメータがどれほど観測へ現れるか
余弦類似度	$\tilde{g}_Q^T \tilde{g}_h / (\ \tilde{g}_Q\ \ \tilde{g}_h\)$: 絶対値 1 なら比例。ゼロ列では未定義
最小特異値	$\sigma_{\min}(\tilde{G})$: 最も見えにくいパラメータ方向の情報
最小固有値	$\lambda_{\min}(F) = \sigma_{\min}(\tilde{G})^2$
条件数	$\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$: 0 割なら無限大。小さくても信号全体が微小なら十分ではない

独立な温度観測 i と変位観測 j を組み合わせると、行を縦に積むため $F_{ij} = F_i^T + F_j^u$ 。この上付き T は温度の種類を表し、転置は T で書き分けます。ノイズに相関がある場合は単純に加算せず、結合した R_{obs} で計算します。

$$(i^*, j^*) = \arg \max_{i,j} \lambda_{\min}(F_{ij}).$$

これは指定した候補・時刻・ノイズ・尺度の中での選定基準です。Fisher 情報は局所的な情報量であり、その順位が有限メンバー EnKF の誤差順位と一致するかは次に検証します。§1 の分散減少 Δ は事前共分散を含む評価、F は観測からの情報の評価です。線形ガウス近似なら無次元パラメータの事後共分散は $(B_\eta^{-1} + F)^{-1}$ となり、両者がつながります。

3-10. フル FEM で直接求める場合と実装の範囲

ROM を使わない熱 FEM の半離散式 $C\dot{T} + K(p)T = f(p)$ で、C が p に依存しないなら、積の微分から

$$C\dot{S}_p + K S_p = f_p - K_p T.$$

$f_p = \partial f / \partial p$ 、 $K_p = \partial K / \partial p$ です。C も依存する場合は右辺に $-C_p \dot{T}$ が加わります。対流境界で $K = K_c + h_s K_h$ 、 $f = f_Q + h_s f_h$ と置くと、

$$CS_{h_s} + (K_c + h_s K_h) S_{h_s} = f_h - K_h T.$$

ここで h_s は表面熱伝達率です。ROM の h と同じ数値をそのまま入れてはいけません。定常なら時間微分を除いて $KS_p = f_p - K_p T$ を解きます。これらは熱 FEM の一般式で、OpenFOAM の CHT 全体では流体の速度・圧力・界面も含む連成系の微分が必要です。

段階	実行ファイルと確認できた範囲
熱 ROM と Q 換算	dacore/rom_general.py : Q=15 q_scale, h は W/K
15 状態 RK4・中心差分	run/sensitivity_analysis.py : 実装済み。既存 NPZ に換算差を保存
POD 基底・平均・選点	results/qdeim_points.npz : mean, pod_modes, cell_idx, cell_centres, times
変位写像	results/disp_operator.npz : 実行 Dmode は 2x5。全節点の 3 成分出力ではない
感度保存	results/sensitivity_gh.npz : t, T, S_Q, S_h。検算値。保存される感度は 5 代表点
全場 CSV/VTK・全節点感度・Fisher ランキング	上記の式に沿った拡張範囲。sensitivity_analysis.py 単体の既存出力には含まれない

次の比較設計：ROM ノードと真値・EnKF・観測ノイズ・seed 群・更新時刻・センサ数を固定し、Q-DEIM、単純 Q/h 感度、Q/h 識別性の 3 配置を比べます。温度場 RMSE、Q/h 誤差、観測に使わない変位差 RMSE を、平均と seed 間のばらつきで示します。学習と同じ ROM での双子実験に加え、未学習条件・独立した高忠実度真値を使う検証が必要です。以下の既存図は出発点となる実験であり、全場 Fisher 最適化まで実証した図ではありません。

3-11. 既存の感度時刻歴と、観測時間窓の結果

Δ の分子 $\text{Cov}(X, y)$ は時刻の関数でもあります。直接感度（熱方程式を Q, h で微分したもの）を計算すると：

直接感度の時刻歴： $\partial T / \partial Q$ と $\partial T / \partial h$ は時間形が違ふ → 時間情報で Q と h を分離できる
(空間的にはほぼ一様： $\partial T / \partial Q$ は最大値が 1.6 倍、 $\partial T / \partial h$ は 1.2 倍 → 温度センサの「置き場所」は Q/h 感度にはほぼ均一でない。均一なのは変位観測と時間)

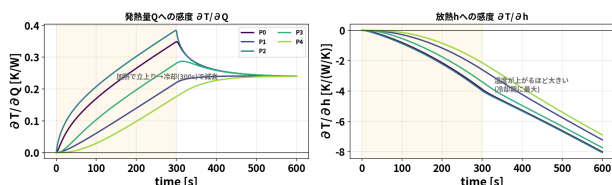


図 4: $\partial T / \partial Q$ と $\partial T / \partial h$ の時刻歴

- $\partial T / \partial Q$ は加熱期に大きく、冷却で減衰 → Q と温度観測の連動は加熱期にある
- $\partial T / \partial h$ は温度が上がった冷却期に最大 → h の情報は後半にある

実験でも、同じ温度 2 点で同化する時間窓だけ変えると：

同じ温度センサ 2 点でも「いつ観測するか」で $Q \cdot h$ の推定が変わる (ROM + EnKF, 5seed 平均)
 Q: 加熱期の観測が揃う (冷却のみだと誤差 1 倍)。h: 冷却期を足すと相対的に改善 (7.8 → 5.3 mW/K) だが、温度応答がノイズ以下のため使えない

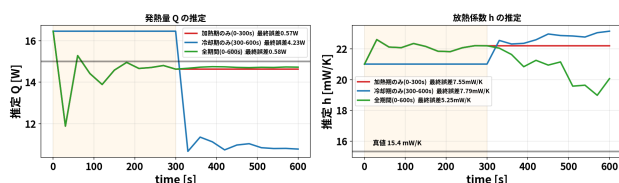


図 5: 同化時間窓を変えた Q/h 推定

Q : 加熱期のみ 0.57 W ≈ 全期間 0.58 W、冷却期のみだと 4.23 W (7 倍悪化) = Q は加熱期の観測が担う。 h : 冷却期を足すと 7.6 → 5.3 mW/K と相対改善 (ただし温度応答<ノイズで依然難)。

つまり最適観測は どこで (空間) × 何を (種類) × いつ (時間) の 3 軸で、どれも対象依存です。

4. 実データで検証 (ROM + EnKF/OI、すべて本リポジトリの計算)

4-1. まず観測点の位置

段階比較で使った観測点の位置
 温度: T1=P2 (ヒータ側・高感度) → 2 点目に T2=P4 (反対側)。
 変位: 高 W = 上端 2 点 (橙) / 低 W = 底面 2 点 (灰)。底面固定・中空円柱。

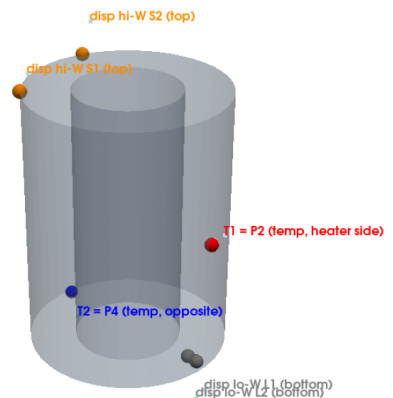


図 6: 観測点の位置

4-2. 対象 = 全温度場：今回の候補比較では「散らす」配置が改善

推定対象 × 配置方法：最適センサ配置は「推定したい量」で変わる (ROM + EnKF, 5seed 平均)
 各行 = 推定対象 (小さいほど良い)。青枠 = その対象での最良配置。色は行内の相対 (緑=良/赤=悪)

全温度場 [K]	0.350	0.346 ★最良	0.454	0.310
変位差 [μm]	0.377	0.338 ★最良	0.533	0.503
熱量 Q [W]	0.651 ★最良	0.741	0.890	0.358
熱伝達率 h [W/K]	0.006	0.005 ★最良	0.008	0.008
	ランダム	等間隔	POD/Q-DEIM	感度最大 (対象別)

図 7: 配置方法 × 推定対象の誤差表

温度 2 点の EnKF 比較。感度最大 = 近接 2 点は 0.91 K と 2.6 倍悪化、散らす配置は 0.35 K。今回の比較は観測の非冗長性の重要さを示唆しますが、Q-DEIM が全候補中で最適であることを証明するものではありません。

なぜ「感度が高い点を並べる」と負けるのかを、情報の重なりで測ってみます (run/redundancy_check.py)。場への効き (モード 1 の振幅) が大きい順に 2 点取ると、1 点目から 30 mm

以上離して 2 点目を取る場合の比較です:

	感度最大の上位 2 点	散らした 2 点
選ばれたセル	13885, 13906	13885, 4617
2 点間の距離	1.6 mm	30.1 mm
2 点の温度変動の相関	+1.00000	+0.99740
観測行列の $ \det $	5.9×10^{-11}	1.5×10^{-5}
条件数	4,763,514	16.2

感度順に素直に 2 点取ると、1.6 mm しか離れていない隣同士が選ばれます。温度変動の相関は 1.00000 —— まったく同じことしか言わない 2 点です。その結果、観測行列の条件数が 30 万倍悪化し、2 つの未知数を分離できなくなります。

ここで面白いのは、散らした 2 点でも相関は 0.997 とかなり高いことです。本ケースは「全体が一緒に昇温する」モード 1 が 91.8 % を占めるため、どの 2 点を取っても温度履歴は似た形になります。それでも条件数は 16.2 まで改善する —— つまり大事なのは「相関が低いこと」そのものではなく、わずかに違う成分（モード 2 以降）をきちんと拾えることだと分かります。

これは §2 の Δ の言葉でも説明できます。2 点目の価値は「1 点目では説明できない残り」に比例するので、1 点目とほぼ同じ点の価値はほぼゼロ。Q-DEIM が「その方向を差し引いてから次を選ぶ」(blog_004 §4-2) のは、まさにこの冗長性を避けるためです。

4-3. 対象=変位: 変位センサを「高 W 点」へ（種類と場所が変わる）

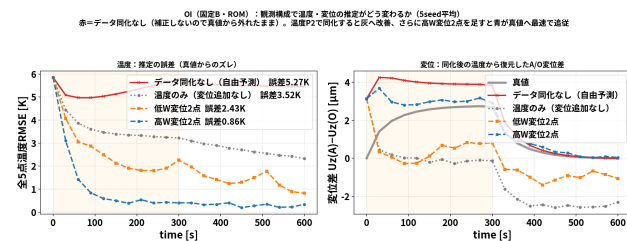


図 8: 高 W/低 W 変位点の比較 (OI)

同じ変位 2 点でも低感度 W 点はほぼ効かず (2.43 K)、高 W 点は 0.86 K。§2 の言葉では「対象=変位・温度場」に対し $g = w^T \varphi$ が大きい観測を選んだ、ということ。

さらに個別の変位で見ると、温度センサだけでは「センサに近い側」しか合いません:

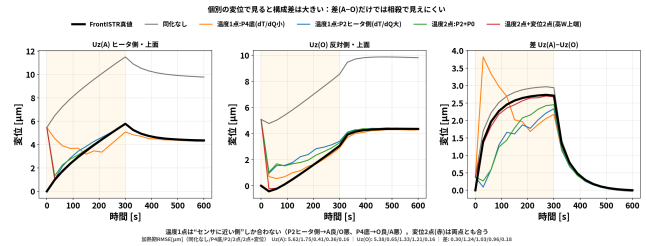


図 9: 個別の $U_z(A)/U_z(O)$ と差

4-4. 観測を増やす順番も式の通り

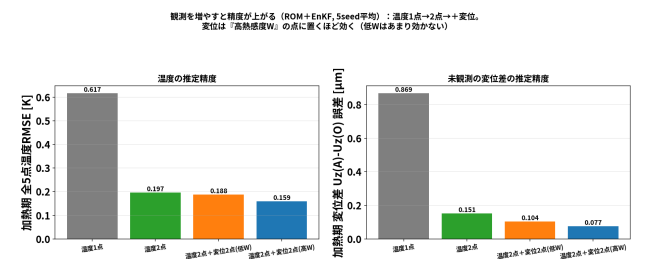


図 10: 温度 1 点 → 2 点 → + 変位の段階比較

温度 RMSE $0.617 \rightarrow 0.197 \rightarrow 0.159$ K、未観測変位差 $0.869 \rightarrow 0.151 \rightarrow 0.077 \mu m$ 。「まず独立な温度 2 点で場を張り、変位で Q・変位系の対象を締める」= Δ 表の順序そのもの。

4-5. 仕上げ: 未観測の 6 点でも（動く絵つき）

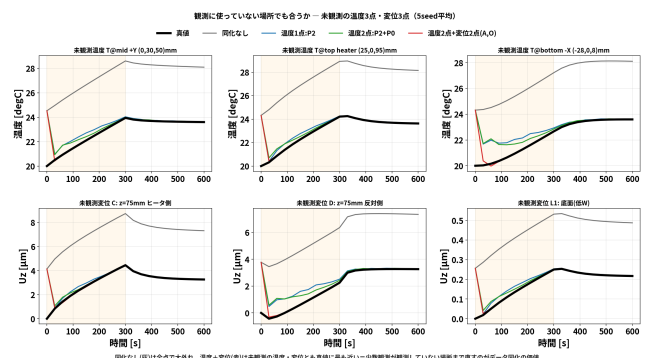


図 11: 未観測の温度 3 点・変位 3 点

同化が全場を直せる理由（少数点 → POD で全場復元）はアニメで一目です:

t = 304 s (cooling (heater OFF))
5 sensors -> full field (POD)

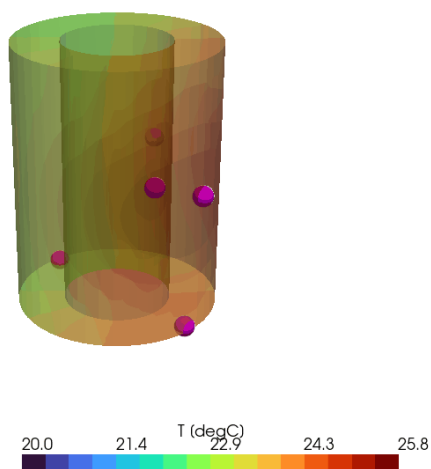


図 12: 5 点から全温度場を復元

5. まとめ 一対象別・最適観測の設計表

最適なセンサは『位置』だけでなく『種類』と『領域(空間/時間)』で変わる
推定対象ごとのまとめ (すべて本研究の実計算に基づく)

推定したい量	最適なセンサ種類	最適な配置・領域	実データの証拠 (ROM + EnKF, 5seed平均)
全温度場 [K]	温度	空間: 散らす (冗長を避ける = Q-DEIMの原理)	散らす 0.35 K vs 感度最大(近接2点) 0.91 K → 冗長配置は2.6倍悪化
未観測の変位差 [μm]	温度 + 変位 (種類を定す)	空間: 熱感度 W (FrontISTR) の高い点	温度2点 0.151 → +変位2点 0.077 μm (2.0倍改善) 感度点だと 0.104 μm (効きが半減)
発熱量 Q [W]	温度 (場所はほぼ不問)	時間: 加熱期の観測が望む	加熱期のみ 0.57 W → 全期間 0.55 W 冷却期のみ 4.23 W (7倍悪化)。空間差は1.6倍のみ
放熱係数 h [mW/K]	温度では困難 (応答0.05K<ノイズ0.30K)	時間: 冷却期で相対改善 ($\partial T / \partial h$ は冷却期に最大)	加熱のみ 7.6 → 全期間 5.3 mW/K ※依然難しい = 観測の工夫 (長時間・別種類) が今後の課題

図 13: 推定対象 × 最適なセンサ種類・領域のまとめ

推定対象	既存の限定条件で有効だった観測	理屈 (Δ の言葉)
全温度場	温度を空間に散らす	独立な方向を張ると合計の Cov が最大
変位 (未観測含む)	変位を高 W 点へ	$g = w^T \phi$ が大きい観測
発熱量 Q	温度で可・今回の候補間では場所の効果が小さい、時間 = 加熱期	$\text{Cov}(Q, y(t))$ が加熱期に集中
放熱 h	冷却期の観測で相対改善 (依然難)	$\partial T / \partial h$ が冷却期に最大だが信号<ノイズ

- 観測の価値は 1 本の式 $\Delta = \text{Cov}(X, y)^2 / (\text{Var}(y) + r)$ で測れる。
- 分子に対象が入るので、対象によって最良候補が異なる場合がある (3 変数の手計算で★が行ごとに動いた)。
- 軸は場所だけでなく種類と時間。実データ (ROM + EnKF/OI) でも表の通りになった。

学会発表との対応: この論理は発表ポスターの計算工学講演会 (直接感度と観測設計)・計算力学講演会 (推定対象依存の観測配置) の骨格です。

参考 (元になった実装・詳細)

- Δ の元になる更新式・変位 → 温度の導出:
blog_002_oi_data_assimilation.md §2, §3-7

- 直接感度の実装と検証 :run/sensitivity_analysis.py (有限差分と一致)
- 時間窓実験 :run/time_window_qh.py / 空間配置比較 :run/optimal_placement_table.py
- 段階比較・未観測評価 :run/opencae_sensor_progression.py, run/make_unobs_multi_fig.py